Tecnologia Analise e Desenv. de Sistemas

Compreender o Problema

Prof. Dr. Ricardo Luis Balieiro

Análise Exploratória de Dados - EDA

As principais etapas da EDA são:

1. **Compreender o problema**
2. Explorar o conjunto de dados
3. Tratar de valores ausentes
4. Remover registros duplicados
5. Detectar valores discrepantes - Outliers
6. Estudar as Distribuições de Características
7. Explorar as relações entre as variáveis
8. Preparar funcionalidades
9. Verificar o equilíbrio das classes
10. Dividir o conjunto de dados

Tensor vs. Matriz: A Generalização

Estrutura	Dimensões	Exemplo Prático
Escalar	0 Dimensões	Um único número (ex.: 5 ou 3.14).
Vetor	1 Dimensão	Uma lista simples de números (ex.: [1, 2, 3]).
Matriz	2 Dimensões	Uma tabela de números (linhas e colunas), como uma planilha.
Tensor	3 ou+ Dimensões	Qualquer estrutura de dados com três ou mais dimensões (ex.: uma pilha de matrizes).

Por que uma Imagem Colorida é um Tensor?

- Quando se transforma uma imagem colorida em imgArray = np.asarray(img), o array resultante tem três dimensões, o que o torna um tensor:

1. **Dimensão 1 (Altura):** O número de linhas de pixels.
2. **Dimensão 2 (Largura):** O número de colunas de pixels.
3. **Dimensão 3 (Canais de Cor):** O número de canais de cor (geralmente 3: Red, Green, Blue).

01 - Compreender o problema

Mapeamento do objetivo

- Define o que prever ou explicar.
- Seleciona os dados mais relevantes.
- Descarta os dados desnecessários.

Definição da variável alvo (target)

- Evita analisar dados "às cegas".
- Foca a análise no resultado esperado.

01 - Compreender o problema

Identificação do tipo de problema

- Classificação, Regressão ou Agrupamento.

Definição das métricas de sucesso

- Alinha desempenho técnico e negócio.
- Garante o impacto real da solução.
- Otimiza o tempo de modelagem.

F I M

“Nossa história, depositada nas mãos de Deus, pode ser reescrita a qualquer momento.”

— PE. LUÍS ERLIN (9 MESES COM MARIA)

Prof. Dr. Ricardo Luis Balieiro
ricbalieiro@gmail.com